Exercices de première année

3 mai 2025

Chapitre 1

Groupe symétrique

Exercice 1 (Générateurs de $\mathcal{S}_n$)**.** Soit $n \geqslant 2$.

1. Montrer que toute permutation de $[\![1, n]\!]$ peut s'écrire comme produit de transpositions de la forme $\begin{pmatrix} 1 & i \end{pmatrix}$ pour $2 \leqslant i \leqslant n$.
2. Montrer que toute permutation de $[\![1, n]\!]$ peut s'écrire comme produit de transpositions de la forme $\begin{pmatrix} i & i+1 \end{pmatrix}$.
3. Montrer que toute permutation de $[\![1, n]\!]$ peut s'écrire comme produit des cycles $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$.

Exercice 2 (Signature d'une restriction)**.** Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$ et $p \in [\![1, n]\!]$. On suppose que le support de σ est inclus dans $[\![1, p]\!]$ et on pose $\hat{\sigma} = \sigma_{|[\![1,p]\!]}^{|[\![1,p]\!]}$.

1. Montrer que $\hat{\sigma}$ est bien définie et qu'elle est un élément de $\mathcal{S}_p$.
2. Montrer que $\hat{\sigma}$ et σ ont la même signature.

Exercice 3. 2022 sont rangés de gauche à droite. Parmi celles qui sont proposées ci-dessous, quelles sont les transformations qui, itérées, permettent de ranger les objets dans l'ordre inverse ?

i) On peut permuter entre eux deux objets arbitraires.

ii) On peut permuter entre eux deux objets arbitraires voisins.

iii) On peut permuter entre eux deux objets arbitraires, à condition qu'ils soient séparés par exactement un objet.

iv) On peut permuter entre eux deux objets arbitraires, à condition qu'ils soient séparés par exactement deux objets.

v) On peut choisir arbitrairement trois objets et leur faire subir une permutation circulaire.

vi) On peut choisir quatre objets arbitraires et les ranger sur les places qu'ils occupaient précédemment, mais dans l'ordre inverse.

Exercice 4. Calculer la signature de la permutation suivante :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n & n+1 & n+2 & \cdots & 2n \\ 1 & 3 & \cdots & 2n-1 & 2 & 4\text{é}\cdots & 2n & \end{pmatrix}$$

Exercice 5. 1. Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}^*$ le groupe $(\mathcal{S}_n, \circ)$ est-il commutatif ?

2. $\star$ Déterminer le centre $Z(\mathcal{S}_n)$ de $\mathcal{S}_n$ en fonction de n.

Exercice 6. Dans $\mathcal{S}_n$, trouver toutes les permutations qui commutent avec le cycle $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$.

Exercice 7 (Conjugaison)**.** On dit que deux permutations σ et σ' de $\mathcal{S}_n$ sont conjuguées lorsque :

$$\exists \tau \in \mathcal{S}_n,\ \sigma' = \tau^{-1}\sigma\tau$$

1. Montrer que la relation de conjugaison est une relation d'équivalence ?
2. Soit $(a\ b)$ une transposition et $\tau \in \mathcal{S}_n$. Montrer que $\tau(a\ b)\tau \in= (\tau(a)\ \tau(b))$. En déduire que deux transpositions sont toujours conjuguées.
3. Généraliser à deux p-cycles.

Exercice 8. Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Montrer que la signature est l'unique morphisme surjectif de $\mathcal{S}_n$ dans $\{-1, 1\}$.

Exercice 9. Soit $n \geqslant 1$. Trouver tous les morphismes de groupe de $(\mathcal{S}_n, \circ)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Exercice 10. Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$ que l'on décompose en produit de cycles à supports disjoints : $\sigma = c_1 \cdots c_p$. On note n_i la longueur du cycle c_i. Montrer que l'ordre de σ dans $\mathcal{S}_n$ vaut

$$o(\sigma) = n_1 \vee \cdots \vee n_p$$

Exercice 11 ($\star$ Le jeu du Taquin)**.** Voici une configuration initiale

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & \emptyset \end{pmatrix}$$

On souhaite, en modifiant le tableau comme si on faisait glisser les numéros, passer à la configuration suivante :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 15 & 14 & \emptyset \end{pmatrix}$$

Qu'en pensez-vous ?

Exercice 12 ($\star\star$ Automorphismes intérieurs de $\mathcal{S}_n$ et conjugaison)**.** On rappelle que deux permutations σ et σ' de $\mathcal{S}_n$ sont conjuguées lorsque :

$$\exists \tau \in \mathcal{S}_n,\ \sigma' = \tau^{-1}\sigma\tau$$

1. Soit $\tau \in \mathcal{S}_n$. Vérifier que l'application $\varphi : \sigma \mapsto \tau^{-1}\sigma\tau$ est un automorphisme de $\mathcal{S}_n$. On dit que c'est un automorphisme intérieur.
2. Soit φ un automorphisme de $\mathcal{S}_n$. Montrer que φ est un automorphisme intérieur si, et seulement s'il transforme toute transposition en une transposition.

Exercice 13 ($\star\star$ IMO)**.** Soit p un nombre premier impair. Trouver le nombre de parties A de $[\![1, 2p]\!]$ telles que :

- A est de cardinal p ;
- la somme des éléments de A est divisible par p.

Exercice 14 ($\star\star$ Sous-groupes alternés de $\mathcal{A}_n$ pour $n \geqslant 5$)**.** On dit qu'un sous-groupe H d'un groupe G est distingué dans G lorsque $\forall x \in G,\ xH = Hx$. Montrer que si $n \geqslant 5$, alors le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ n'admet pas d'autres sous-groupes distingués de $\{\mathrm{id}\}$ et $\mathcal{A}_n$.

Chapitre 2

Déterminants

Exercice 15. Soit $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit $A' = ((-1)^{i+j}a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\det(A') = \det(A)$.

Exercice 16. Quel est le déterminant d'un projecteur ? Quel est le déterminant d'une symétrie ?

Exercice 17. Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Calculer sous forme factorisée les déterminants suivants.

1. $\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{vmatrix}$
2. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$
3. $\begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix}$
4. $\begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{vmatrix}$
5. $\begin{vmatrix} a & c & c & b \\ c & a & b & c \\ c & b & a & c \\ b & c & c & a \end{vmatrix}$
6. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \cos(a) & \cos(b) & \cos(c) \\ \sin(a) & \sin(b) & \sin(c) \end{vmatrix}$
7. $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^4 \\ 1 & b & b^2 & b^4 \\ 1 & c & c^2 & c^4 \\ 1 & d & d^2 & d^4 \end{vmatrix}$

Exercice 18. Soit $M = (m_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$\begin{cases} \forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ 0 \leqslant m_{i,j} < 1 \\ \\ \forall i \in [\![1,n]\!],\ \displaystyle\sum_{j=1}^{n} m_{i,j} \leqslant 1 \end{cases}$$

Montrer que $|\det(M)| < 1$.

Exercice 19. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. on dit que λ est une valeur propre de la matrice A lorsqu'il existe $X \in \mathbb{C}^3 \setminus \{0\}$ tel que $AX = \lambda X$. Montrer que λ est une valeur propre de A si, et seulement si, $\det(\lambda I_3 - A) = 0$.
2. Trouver une matrice $P \in \mathcal{GL}_3(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}AP$ soit une matrice diagonale à déterminer.
3. En déduire la valeur de A^n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 20. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Calculer $\mathrm{rg}(\mathrm{Com}(A))$ en fonction de $\mathrm{rg}(A)$.

Exercice 21. Trouver toutes les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que

$$\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \det(A+B) = \det(A) + \det(B)$$

Exercice 22. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice de rang 1. Montrer que $\det(I_n + A) = 1 + \mathrm{Tr}(A)$.

Exercice 23. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients valent 1. Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$. On pose $B = A - J$ et on note $A^{-1} = (a'_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. Montrer que

$$\det(B) = \det(A)\left(1 - \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} a'_{i,j}\right)$$

Exercice 24. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang 1. Montrer l'inégalité $\det(A+H)\det(A-H) \leqslant \det(A)^2$.

Exercice 25. Calculer $\begin{vmatrix} 2 & -1 & & & & \\ 3 & 2 & -1 & & (0) & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & (0) & & 3 & 2 & -1 \\ & & & & 3 & 2 \end{vmatrix}$.

Exercice 26. Soit $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{C}^n$ une famille de scalaires deux à deux distincts. A l'aide d'un déterminant de Vandermonde, montrer que les fonctions $f : x \mapsto e^{\lambda_i x}$ forment une famille libre de $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$.

Exercice 27. A l'aide d'un déterminant de Vandermonde, retrouver le résultat (de cours) selon lequel si deux polynômes P et Q deux $\mathbb{K}_n[X]$ coïncident en $n+1$ points distincts, alors ils sont égaux.

Exercice 28. Soit $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ une famille de réels tous non nuls et deux à deux distincts. Montrer que la famille des applications :

$$\varphi_i : P \mapsto \int_0^{a_i} P(t)\ dt$$

est une base de $\mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X], \mathbb{R})$.

Exercice 29. Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$. On cherche à calculer le déterminant de Vandermonde

$$V(a_0, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

On propose ici une démonstration par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Dans un premier temps, on suppose $n \geqslant 2$ et que les a_i sont deux à deux distincts. On suppose aussi que l'hypothèse de récurrence est vraie au rang $n-1$. Introduisons la fonction $D : \mathbb{K} \to \mathbb{K}$ définie par
$$\forall x \in \mathbb{K},\ D(x) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \\ 1 & x & \cdots & x^{n-1} \end{vmatrix}$$
Montrer qu'il existe $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ tel que D soit la fonction polynomiale associée à P, puis factoriser P.
2. Conclure.

Exercice 30. On se donne n complexes $a_0, \dots, a_n$ et l'on cherche à calculer le déterminant de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ a_1 & \cdots & \cdots & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix}$$

On note $\omega = \exp\left(i\dfrac{2\pi}{n}\right)$, et on introduit la matrice Ω de terme général $\Omega_{i,j}\omega^{(i-1)(j-1)}$. On pose aussi $P = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$.

1. Calculer $A\Omega$ en fonction de P et ω.
2. Conclure.

Exercice 31. Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$. Calculer le déterminant de la matrice de terme générale $a_{\max(i,j)}$.

Exercice 32. Calculer

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} \binom{0}{0} & \binom{1}{1} & \cdots & \binom{n}{n} \\ \binom{1}{0} & \binom{2}{1} & \cdots & \binom{n+1}{n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \binom{n}{0} & \binom{n+1}{2} & \cdots & \binom{2n}{n} \end{vmatrix}$$

Exercice 33. Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer le déterminant suivant, de taille $n \times n$:

$$D_n = \begin{vmatrix} 2x & 10 & \cdots & 0 & 0 & \\ 1 & 2x & 1\cdots & 0 & 0 & \\ 0 & 1 & 2x & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 2x & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2x \end{vmatrix}$$

On pourra commencer par le cas où $x \in]-1, 1[$ en posant $\theta = \arccos(x)$.

Exercice 34. Soit A, B, C et D quatre matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $CD = CD$. On suppose de plus D inversible.

1. Montrer que
$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - BC)$$
2. $\star$ Montrer que le résultat reste valable lorsque D n'est plus nécessairement supposée inversible.

Exercice 35. Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que

$$\det \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \geqslant 0$$

Exercice 36. On se donne deux matrices A et B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que A et B sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Le but est de démontrer que A et B sont alors semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Fixons $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $B = P^{-1}AP$. On pose $P_1 = (\mathrm{Re}(p_{i,j}))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ et $P_2 = (\mathrm{Im}(p_{i,j}))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$. Montrer que
$$\forall x \in \mathbb{R},\ A(P_1 + xP_2) = (P_1 + xP_2)A$$
2. Conclure.

Exercice 37. Soit $(u_1, \ldots, u_p)$ une famille libre due $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{Q}^n$. Montrer que, vue comme une famille du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{R}^{\cdot}$, cette famille est encore libre.

Exercice 38. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $P = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k \in \mathcal{C}_n[X]$. On appelle matrice compagnon de P la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0 & & (0) & a_0 \\ 1 & \ddots & & a_1 \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ (0) & & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$$

1. Montrer : $\forall \lambda \in \mathbb{C},\ \det(\lambda I_n - M) = P(\lambda)$.
2. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ canoniquement associé à M et $(e_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ la base canonique de $\mathbb{C}^n$. Exprimer $e_2, \dots, e_n$ en fonction de e_1 et de u.
3. Montrer que $P(M) = 0$.

Exercice 39. On note $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}) = \left\{M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \ :\ M^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})\right\}$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(Z)$. Montrer l'équivalence :

$$A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}) \iff \det(A) = \pm 1$$

Exercice 40. On définit $SL_n(\mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \ :\ \det(M) = 1\}$. Montrer que $SL_n(\mathbb{K})$ est un groupe engendré par les transvections sur les lignes.

Exercice 41.
1. Soit E un ensemble fini et $\varphi : E \to E$ une involution sans point fixe. Montrer qu'il existe une partie $F \subset E$ telle que $F \sqcup \varphi(F) = E$.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_{2n+1}(\mathbb{Z})$ une matrice symétrique à coefficients entiers dont les termes diagonaux sont pairs. Montrer que $\det(A)$ est un entier pair.

Exercice 42 (Résultant et discriminant)**.** Dans tout l'exercice, on fixe p et q des entiers naturels tous deux non nuls. Soit $P = \displaystyle\sum_{k=0}^{p} a_k X^k$ et $P = \displaystyle\sum_{l=0}^{q} b_l X^l$ dans $\mathbb{C}[X]$ avec $a_p \neq 0$ et $b_q \neq 0$. On définit le résultant de P et Q par

$$\mathrm{Res}(P,Q) = \begin{vmatrix}
a_0 & 0 & \cdots & 0 & b_0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\
a_1 & \ddots & \ddots & \vdots & b_1 & \ddots & \ddots & & & \vdots \\
\vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\
\vdots & & \ddots & a_0 & \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\
\vdots & & & a_1 & b_q & & & \ddots & \ddots & 0 \\
\vdots & & & \vdots & 0 & \ddots & & & \ddots & b_0 \\
a_p & & & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & & & b_1 \\
0 & \ddots & & \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots \\
\vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & & & \ddots & \ddots & \vdots \\
0 & \cdots & 0 & a_p & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & b_q
\end{vmatrix}$$

1. En considérant l'application

$$\varphi : \begin{array}{rcl} \mathbb{C}_{q-1}[X] \times \mathbb{C}_{p-1}[X] & \longrightarrow & \mathbb{C}_{p+q-1}[X] \\ (U,V) & \longmapsto & UP + VQ \end{array}$$

démontrer que $\mathrm{Res}(P,Q) \neq 0$ si, et seulement si, $P \wedge Q = 1$.

2. On définit le discriminant de P par $\Delta(P) = \dfrac{(-1)^{\frac{p(p-1)}{2}}}{a_p}\mathrm{Res}(P,P')$. Qu'obtient-on pour un polynôme du second degré ?

3. Montrer que P admet une racine multiple si, et seulement si, sont discriminant est non nul.
4. Application : déterminer une condition simple sur $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ pour que le polynôme $X^{"}+aX+b$ possède une racine multiple.
5. $\star$ On note $x_1, \ldots, z_p$ les racines complexes de P comptées avec multiplicité. Exprimer $\Delta(P)$ sous forme factorisée en fonction des z_i. Retrouver le résultat de la question 3.

Exercice 43 ($\star$ Déterminant de Cauchy)**.** Soit $(a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{K}^{2n}$ tel que $\forall (i, j) \in [\![1, n]\!]^2,\ a_i + b_j \neq 0$.

1. Dans cette question, on suppose que les b_j sont deux à deux distincts. Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle
$$F = \frac{(X - a_1) \cdots (X - a_{n-1})}{(X + b_1) \cdots (X + b_n)}$$
2. Calculer le déterminant de la matrice $\left(\dfrac{1}{a_i + b_j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

Exercice 44 ($\star$ Produit tensoriel et formes p-linéaires)**.** Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n, $(e_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ une base de E et $p \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que pour toute famille de scalaires $(\lambda_{i_1,\ldots,i_p})_{1 \leqslant i_1,\ldots,i_p \leqslant n}$, il existe une unique forme p-linéaire f telle que
$$\forall (i_1, \ldots, i_p) \in [\![1, n]\!]^p,\ f(e_{i_1}, \ldots, e_{i_p}) = \lambda_{i_1,\ldots,i_p}$$
2. En déduire que la famille $(e_{i_1}^* \otimes \cdots \otimes e_{i_p}^*)_{1 \leqslant i_1,\ldots,i_p \leqslant n}$ est une base de l'espace des formes p-linéaires.

Exercice 45 ($\star$ Comatrice du produit)**.** Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que la comatrice de AB est égal au produit de la comatrice de A par la comatrice de B.

Exercice 46 ($\star$ Polynôme minimal et sur-corps)**.**

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice non nulle. Montrer qu'il existe un unique polynôme $\Pi_{\mathbb{K}}$ unitaire de degré minimal tel que $\Pi_{\mathbb{K}}(A) = 0$.
2. Soit $\mathbb{L}$ un sur-corps de $\mathbb{K}$, et $\Pi_{\mathbb{L}}$ le polynôme minimal de A, considérée comme une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{L})$. Montrer que $\Pi_{\mathbb{K}} = \Pi_{\mathbb{L}}$.

Exercice 47 ($\star\star$)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(f_1, \ldots, f_n)$ une famille libre de fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que
$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_1(x_2) & \cdots & f_1(x_n) \\ f_2(x_1) & f_2(x_2) & \cdots & f_2(x_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(x_1) & f_n(x_2) & \cdots & f_n(x_n) \end{vmatrix} \neq 0$$

Exercice 48 ($\star\star$ Les $2n+1$ cailloux)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On se donne $2n+1$ cailloux et on suppose que dès que l'on choisit un caillou au hasard, on peut toujours former deux tas de n cailloux ayant le même poids. Montrer que tous les cailloux ont le même poids.